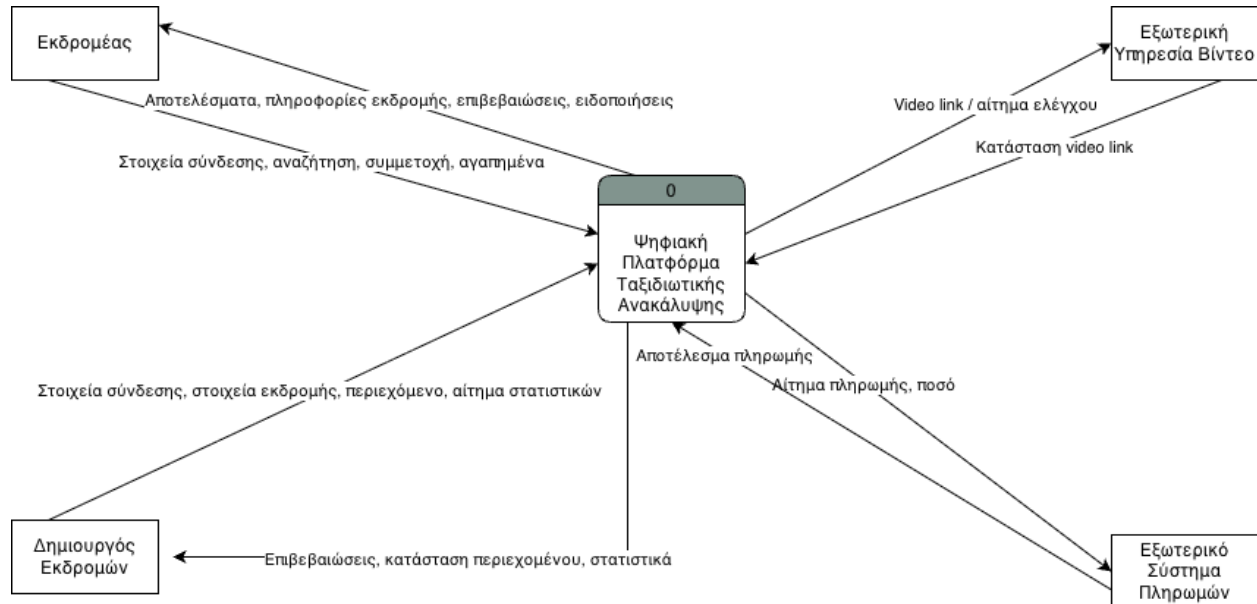


Αναφορά Project Φάση Ε1

Ομάδα 16: Σπυρίδων Σιαχάμης - 5503, Άγγελος Σαλλούφι - 5245

Δραστηριότητα Α:



Στο Level 0, το σύστημα παρουσιάζεται ως μία διαδικασία με όνομα Ψηφιακή Πλατφόρμα Ταξιδιωτικής Ανακάλυψης. Οι εξωτερικές οντότητες που επικοινωνούν με το σύστημα είναι ο Εκδρομέας, ο Δημιουργός Εκδρομών, το Εξωτερικό Σύστημα Πληρωμών και η Εξωτερική Υπηρεσία Βίντεο.

Ο Εκδρομέας στέλνει στο σύστημα στοιχεία σύνδεσης, αιτήματα αναζήτησης, δηλώσεις συμμετοχής και επιλογές αγαπημένων. Το σύστημα του επιστρέφει αποτελέσματα αναζήτησης, πληροφορίες εκδρομών, επιβεβαιώσεις και ειδοποιήσεις. Ο Δημιουργός Εκδρομών στέλνει στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία νέων εκδρομών, περιεχόμενο και αιτήματα για στατιστικά. Το σύστημα του επιστρέφει επιβεβαιώσεις, πληροφορίες για την κατάσταση του περιεχομένου και στατιστικά.

Το Εξωτερικό Σύστημα Πληρωμών χρησιμοποιείται όταν μία εκδρομή έχει κόστος συμμετοχής. Το σύστημα στέλνει αίτημα πληρωμής και ποσό και λαμβάνει το αποτέλεσμα της πληρωμής. Η



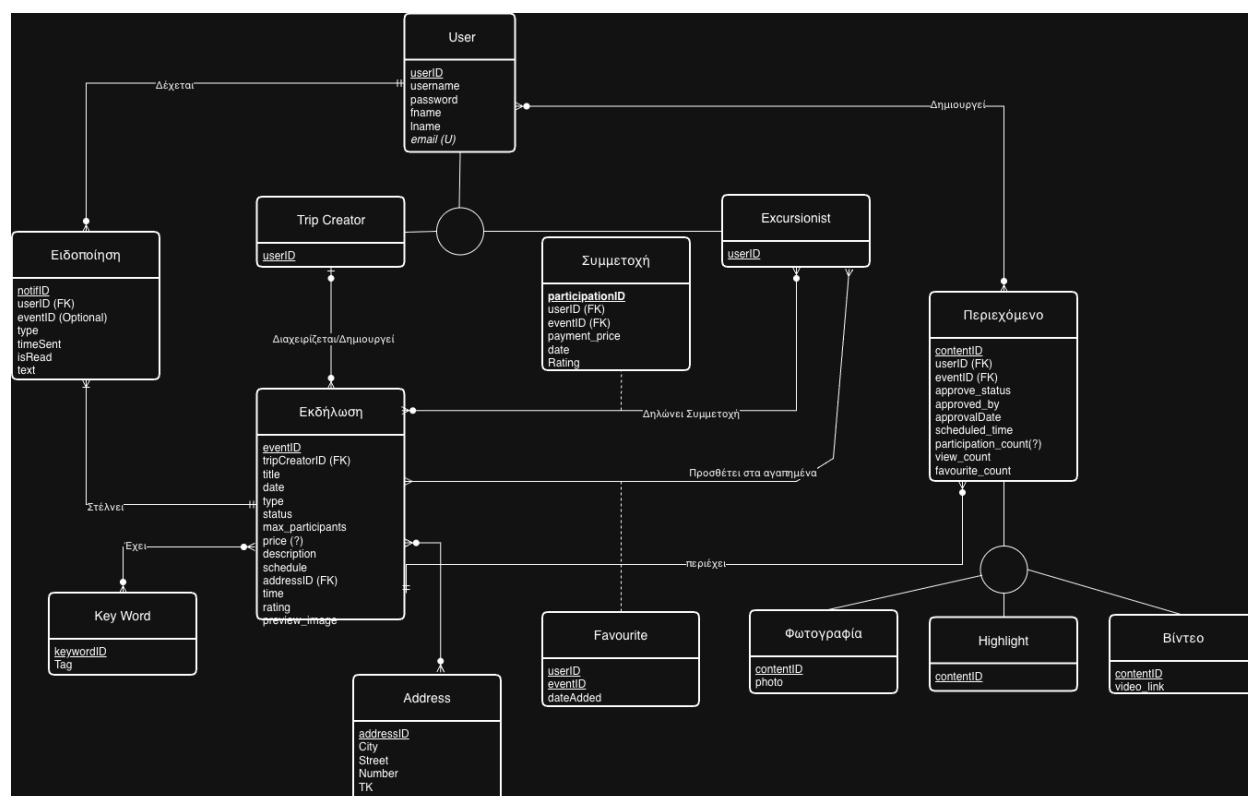
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

υπάρχουσα. Η πέμπτη διαδικασία είναι η Προσθήκη και Διαχείριση Περιεχομένου. Εκεί ο δημιουργός μπορεί να προσθέσει φωτογραφίες, video links, κείμενο και να ορίσει πότε θα εμφανιστεί το περιεχόμενο.

Η έκτη διαδικασία είναι η Διαχείριση Ειδοποιήσεων και Προτάσεων. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί τις επερχόμενες εκδρομές, το ιστορικό και τις προτιμήσεις του χρήστη για να του εμφανίζει ειδοποιήσεις και προτάσεις που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Τέλος, η έβδομη διαδικασία είναι το Dashboard / Στατιστικά, από όπου ο Δημιουργός Εκδρομών μπορεί να βλέπει στοιχεία για τις εκδρομές και το περιεχόμενό του.

Οι αποθήκες δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διάγραμμα είναι οι Χρήστες, οι Εκδρομές, το Περιεχόμενο, οι Συμμετοχές, τα Αγαπημένα και Ιστορικό, οι Ειδοποιήσεις και τα Στατιστικά.

Δραστηριότητα Β:



Στην Δραστηριότητα Β, το ER diagram με βάση το DFD της Δραστηριότητας Α παρουσιάζει τις οντότητες του συστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους. Υιοθετήθηκαν οι κανόνες της 3ης

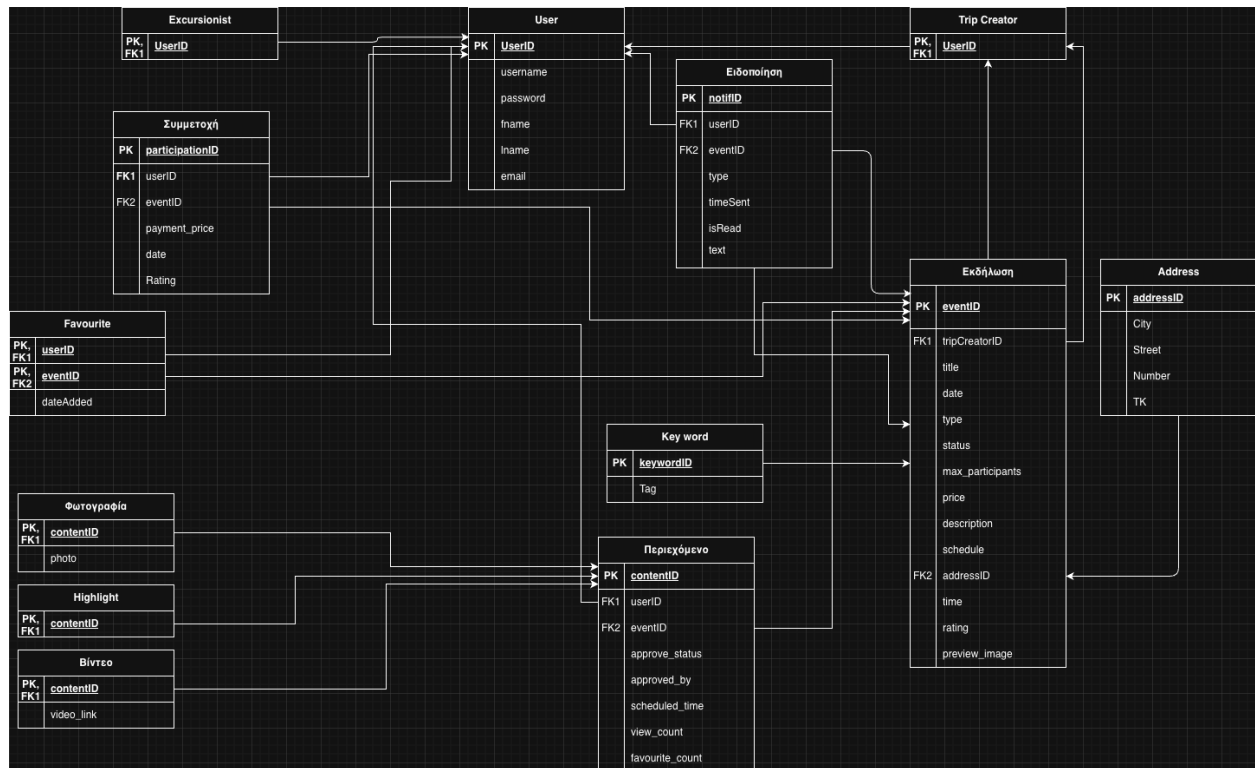
Κανονικής Μορφής (3NF) για τη διαχείριση των τοποθεσιών. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν οι μεταβατικές εξαρτήσεις από την οντότητα Εκδήλωση, μεταφέροντας τα πεδία της διεύθυνσης (Οδός, Πόλη, ΤΚ) σε διαφορετικό πίνακα. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την ακεραιότητα δεδομένων και διευκολύνει τη μελλοντική αναζήτηση και φιλτράρισμα ανά περιοχή.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε η 1η Κανονική Μορφή (1NF) στα πεδία των λέξεων-κλειδιών της εκδήλωσης, εξασφαλίζοντας την ατομικότητα των δεδομένων μέσω της δημιουργίας ξεχωριστής οντότητας. Η στρατηγική αυτή όχι μόνο διασφαλίζει την επεκτασιμότητα του μοντέλου, αλλά επιτρέπει και την αποτελεσματική υλοποίηση της λειτουργικής απαίτησης FR3, που αφορά την αναζήτηση και το φιλτράρισμα των εκδηλώσεων με βάση τις λέξεις-κλειδιά.

Μια σημαντική σχεδιαστική διευκρίνιση αφορά την αποτύπωση του Ιστορικού του χρήστη. Στο ER διάγραμμα δεν υφίσταται αυτόνομη οντότητα με το όνομα "Ιστορικό", καθώς η πληροφορία αυτή εξάγεται δυναμικά από την οντότητα Συμμετοχή. Η συγκεκριμένη οντότητα προκύπτει από τη συσχέτιση (Many-to-Many) μεταξύ των οντοτήτων Εκδήλωση και Excursionist. Με αυτόν τον τρόπο, το ιστορικό ενός χρήστη προκύπτει από το σύνολο των εγγραφών συμμετοχής του, προσφέροντας μια καθαρή αρχιτεκτονική χωρίς πλεονάζουσα πληροφορία, όπου η διάκριση μεταξύ μελλοντικής συμμετοχής και ιστορικού γίνεται με βάση την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Για την οντότητα Ειδοποίηση, επιλέχθηκε η χρήση προαιρετικού ξένου κλειδιού (eventID Optional). Η προσέγγιση αυτή προτιμήθηκε για την απλοποίηση του σχήματος και τη μείωση του αριθμού των συσχετίσεων (joins) που απαιτούνται κατά την ανάκτηση των δεδομένων, διατηρώντας την ευελιξία του συστήματος να υποστηρίξει τόσο ειδοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις όσο και γενικές ενημερώσεις συστήματος.

Δραστηριότητα Γ:



Στη Δραστηριότητα Γ, μεταφέρουμε το ER διάγραμμα που υλοποιήσαμε στη Δραστηριότητα Β σε Σχήμα Σχεσιακού Μοντέλου βάσης δεδομένων. Στόχος μας σε αυτό το στάδιο είναι να ορίσουμε τους πίνακες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συνδέονται μεταξύ τους.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα Πρωτεύοντα (Primary Keys) και τα Ξένα Κλειδιά (Foreign Keys) για κάθε οντότητα του συστήματός μας.

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου, χρησιμοποιούμε βέλη που δείχνουν τη διαδρομή των Ξένων Κλειδιών και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Με αυτή την προσέγγιση καθιστούμε απόλυτα σαφείς τις συνδέσεις των δεδομένων μας, διασφαλίζουμε την ορθότητα των πληροφοριών και αποτρέπουμε την εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για την υλοποίηση του συστήματος.

Δραστηριότητα Δ:

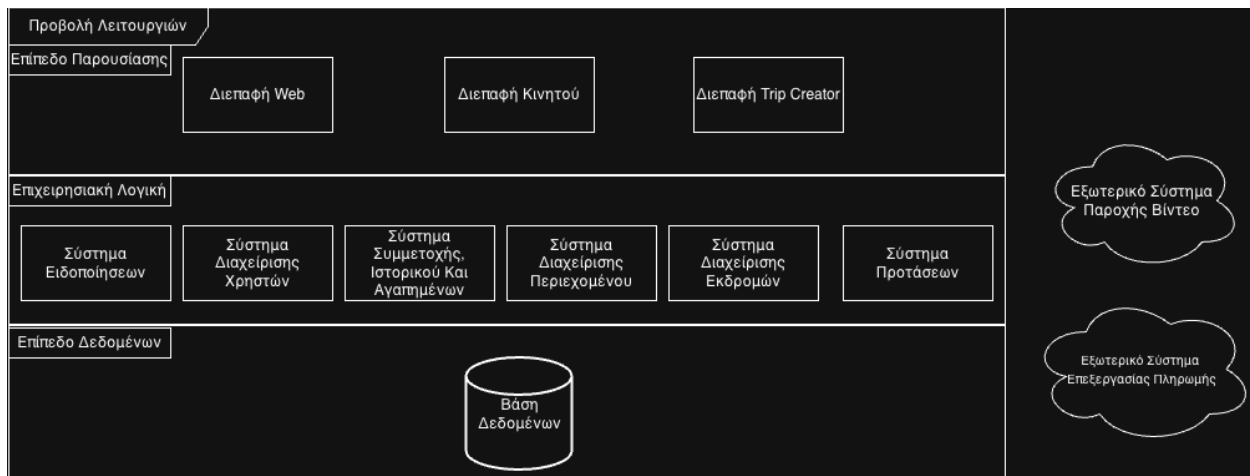
Στη Δραστηριότητα Δ, παρουσιάζουμε τη συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος. Για λόγους απλότητας (simplicity) και αποδοτικής κλιμάκωσης (scalability), επιλέξαμε την αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (N-Tier Architecture).

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και την κλίμακα του project. Δεδομένου ότι το σύστημα μοντελοποιήθηκε με στόχο να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο

νομό της Κρήτης (στην περίπτωση μας, διαλέξαμε για σχεδιαστικούς λόγους τον νομό Ηρακλείου) και όχι ολόκληρη την Κρήτη.

Για το συγκεκριμένο μέγεθος δικτύου και φόρτο εργασίας, η υιοθέτηση ενός μοντέλου Microservices θα εισήγαγε υπερβολική πολυπλοκότητα. Αντιθέτως, η N-Tier προσέγγιση κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες απόδοσης διατηρώντας το σύστημα διαχειρίσιμο. Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές όψεις:

Information View



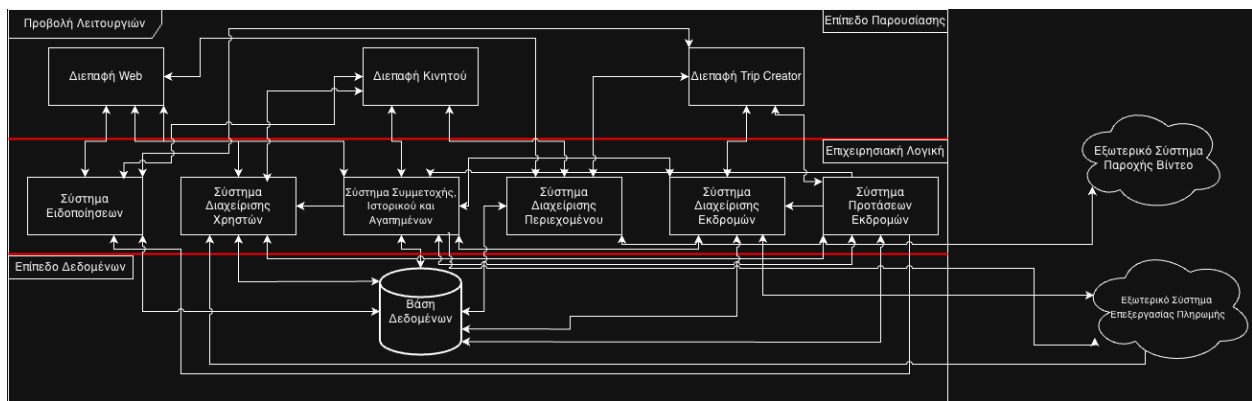
Στο Information View, παρουσιάζουμε τα διαφορετικά Modules του συστήματος. Η οργάνωσή τους βασίστηκε στο DFD της Δραστηριότητας Α και στα διαγράμματα της Βάσης Δεδομένων των δραστηριοτήτων Β και Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις (User και Functional Requirements) της εκφώνησης, το σύστημα χωρίστηκε σε τρία βασικά επίπεδα:

- **Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer):** Εδώ περιλαμβάνονται οι διεπαφές με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι χρήστες. Το επίπεδο αυτό χωρίζεται στη Διεπαφή Web (για πρόσβαση από browser) και στη Διεπαφή Κινητού (για δυνητική χρήση μέσω Mobile App). Επίσης, προσθέσαμε την ξεχωριστή Διεπαφή Trip Creator, ώστε οι διοργανωτές να έχουν το δικό τους περιβάλλον για να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις εκδηλώσεις.
- **Επιχειρησιακή Λογική (Business Logic Layer):** Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται τα διάφορα υποσυστήματα που αναλαμβάνουν τις λειτουργίες της εφαρμογής. Για να είναι το σύστημα οργανωμένο, τα χωρίσαμε σε: Σύστημα Ειδοποιήσεων, Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, Σύστημα Συμμετοχών (που περιλαμβάνει το Ιστορικό και τα Αγαπημένα), Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Σύστημα Διαχείρισης Εκδρομών και τέλος, το Σύστημα Προτάσεων.

- **Επίπεδο Δεδομένων:** Εδώ βρίσκεται η κεντρική Βάση Δεδομένων του συστήματος. Την τοποθετήσαμε στο κατώτερο επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι καμία διεπαφή δεν έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτήν. Όλη η επικοινωνία και η διαχείριση των δεδομένων περνάει υποχρεωτικά μέσα από την Επιχειρησιακή Λογική, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια των πληροφοριών.

Επιπλέον παρουσιάζονται οι εξωτερικοί πάροχοι πληρωμών και παροχής βίντεο, οι οποίοι επικοινωνούν με το σύστημα μας μέσω API calls.

Functional View

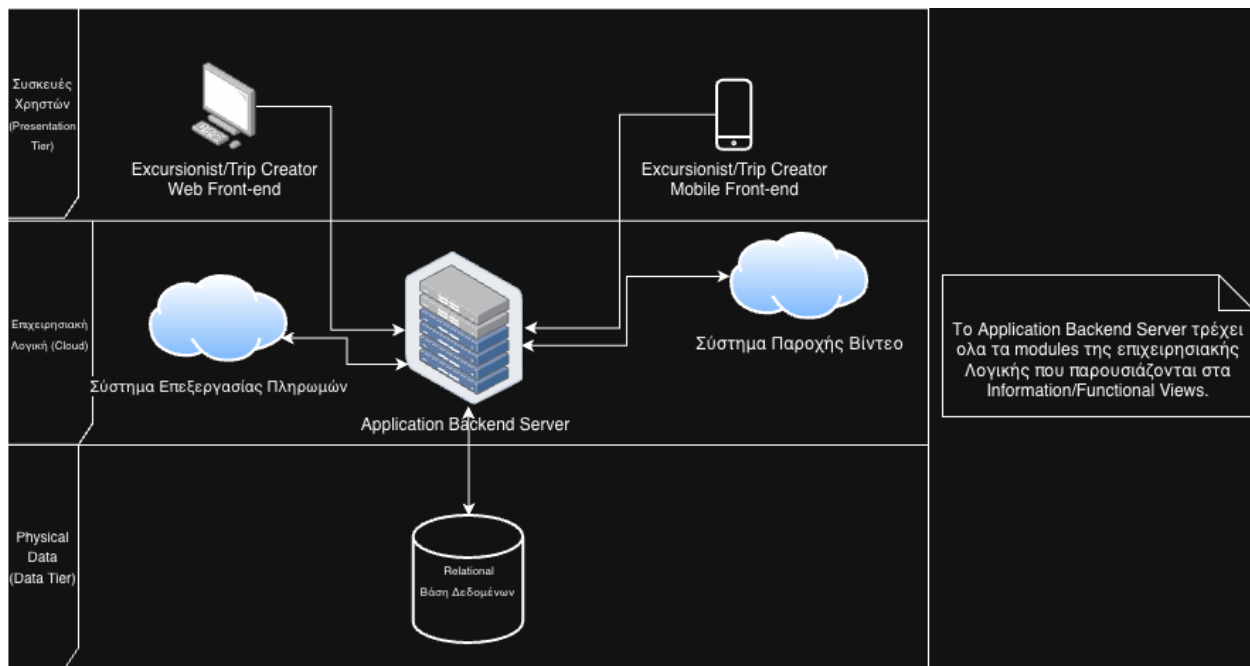


Στο Functional View (Προβολή Λειτουργιών), αποτυπώνουμε τις εξαρτήσεις (dependencies) και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων (modules) της εφαρμογής. Μέσα από αυτό το διάγραμμα, παρουσιάζουμε πώς οι διεπαφές του Επιπέδου Παρουσίασης συνδέονται με τα αντίστοιχα modules της Επιχειρησιακής Λογικής, καθώς και πώς μεταφέρεται η πληροφορία μεταξύ των επιπέδων.

Η κατεύθυνση των βελών στο διάγραμμα έχει ιδιαίτερη σχεδιαστική σημασία, καθώς υποδηλώνει εάν η ροή των δεδομένων είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της λειτουργίας αποτελούν τα εξής:

- **Μονόδρομη ροή πληροφορίας:** Το Σύστημα Προτάσεων αντλεί δεδομένα από το Σύστημα Διαχείρισης Εκδρομών προκειμένου να δημιουργήσει προσωποποιημένες προτάσεις. Αντίθετα, το Σύστημα Διαχείρισης Εκδρομών λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν χρησιμοποιεί δεδομένα από τις προτάσεις.
- **Διαλειτουργικότητα Υποσυστημάτων:** Το Σύστημα Συμμετοχής, Ιστορικού και Αγαπημένων αλληλοεπιδρά με το Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών για να ανακτήσει απαραίτητα αναγνωριστικά (όπως το userID). Αυτή η επικοινωνία είναι κρίσιμη, ώστε το σύστημα να μπορεί να αντιστοιχίσει με ακρίβεια μια νέα συμμετοχή ή ένα αγαπημένο στον σωστό χρήστη.

Deployment View



Στο Deployment View, παρουσιάζεται η φυσική ανάπτυξη των συστατικών του συστήματος σε υπολογιστικούς πόρους. Αυτοί χωρίζονται σε 3 επίπεδα, το Presentation Tier, η Επιχειρησιακή Λογική και το Data Tier. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα επίπεδα:

Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Tier): Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των τελικών χρηστών (Excursionists και Trip Creators) που εκτελεί το Front-end λογισμικό. Οι πόροι αυτοί διακρίνονται σε:

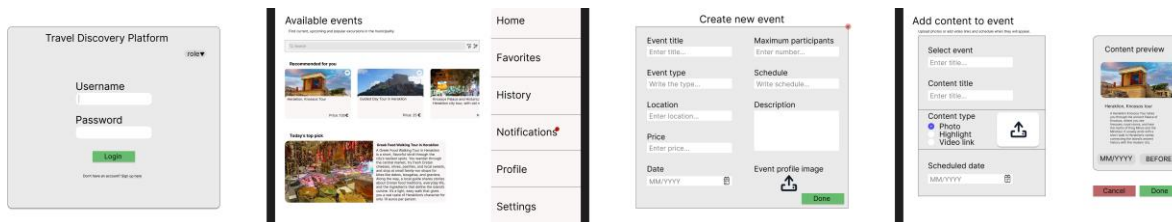
- **Προσωπικούς υπολογιστές (PCs)**, οι οποίοι υποστηρίζουν τη Web εφαρμογή μέσω κάποιου Browser.
- **Κινητές συσκευές (Smartphones/Tablets)**, οι οποίες εκτελούν το Mobile App του συστήματος.

Επιχειρησιακή Λογική (Business Logic / Cloud Tier): Εδώ τοποθετείται ο κεντρικός Application Backend Server, ο οποίος εκτελεί όλα τα modules του συστήματος. Ο πόρος αυτός ιδανικά φιλοξενείται σε υποδομές cloud κάποιου εξωτερικού παρόχου (π.χ. AWS, Microsoft Azure κ.λπ.) για εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας. Παράλληλα, σε αυτό το επίπεδο αποτυπώνεται η επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα (External APIs), όπως ο πάροχος βίντεο και το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών

Επίπεδο Δεδομένων (Physical Data Tier): Εδώ βρίσκεται ο Database Server που φιλοξενεί την κεντρική Σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Αυτός ο διακομιστής θα μπορούσε να ανήκει σε τοπικές υποδομές (π.χ. στο data center του Δήμου/Περιφέρειας) για λόγους κυριαρχίας δεδομένων, ή

να υλοποιείται μέσω κάποιου αξιόπιστου cloud παρόχου, διασφαλίζοντας την ορθή αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας.

Δραστηριότητα Ε:



Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα σύνδεσης. Σε αυτή υπάρχουν πεδία για username και password, επιλογή ρόλου, κουμπί login και σύνδεσμος για εγγραφή νέου χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα και να επιλεγεί ο κατάλληλος ρόλος του.

Η δεύτερη σελίδα είναι η σελίδα προβολής διαθέσιμων εκδρομών. Στο πάνω μέρος υπάρχει μπάρα αναζήτησης, καθώς και επιλογές για φίλτρα και ταξινόμηση. Στο κύριο μέρος της σελίδας εμφανίζονται προτεινόμενες εκδρομές στην ενότητα Recommended for you, ενώ υπάρχει και η ενότητα Today's top pick με μία εκδρομή που προβάλλεται περισσότερο (μέρος του recommended for you). Στη δεξιά πλευρά υπάρχει μενού με επιλογές Home, Favorites, History, Notifications, Profile και Settings. Έτσι ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εκδρομές, να δει προτάσεις, να μεταβεί στα αγαπημένα του, στο ιστορικό του και στις ειδοποιήσεις του.

Η τρίτη σελίδα είναι η σελίδα δημιουργίας νέας εκδρομής. Εκεί ο Δημιουργός Εκδρομών μπορεί να συμπληρώσει τον τίτλο της εκδρομής, τον τύπο, την τοποθεσία, την τιμή, την ημερομηνία, τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, το πρόγραμμα, την περιγραφή και την εικόνα της εκδρομής. Στο τέλος υπάρχει κουμπί για ολοκλήρωση της δημιουργίας της εκδρομής.

Η τέταρτη σελίδα είναι η σελίδα προσθήκης περιεχομένου σε εκδρομή. Ο δημιουργός μπορεί να επιλέξει την εκδρομή στην οποία θέλει να προσθέσει περιεχόμενο, να δώσει τίτλο, να επιλέξει αν το περιεχόμενο είναι φωτογραφία, highlight ή video link, να το ανεβάσει και να ορίσει προγραμματισμένη ημερομηνία εμφάνισης. Επίσης φαίνεται αν το περιεχόμενο θα εμφανιστεί πριν από την εκδρομή, ενώ υπάρχει και προεπισκόπηση του περιεχομένου πριν την τελική καταχώρηση.

Σημείωση: Από το UI λείπουν οι σελίδες event/excursion detail και dashboard, οι οποίες δεν προστέθηκαν καθώς δεν είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης.